

José Carlos Ruiz Sánchez

Desarrollador Full-Stack

Node.js | Express.js | React | Next.js | TypeScript | PostgreSQL | PostGIS | Docker

Málaga, España | +34 608257574 | josecarlosruizsan@gmail.com
jrs407.github.io/web-personal | github.com/jrs407 | linkedin.com/in/jose-carlos-ruiz-sanchez

PERFIL

Desarrollador full-stack, graduado en Ingeniería Informática y cursando el Máster en Ingeniería Informática (especialidad en Big Data) en la Universidad de Almería. En mis prácticas de seis meses en el Applied Computing Group (ACG) llevé el grueso del desarrollo de UAL Trace, una aplicación web que muestra sobre un mapa la ocupación del campus a partir de los dispositivos conectados a la red wifi, con datos actualizados cada dos minutos. Trabajé en el modelo de datos en PostGIS, la ingesta con n8n, la API REST en Node.js/Express, el frontend en Next.js y el despliegue con Docker. Por iniciativa propia desarrollé Tokimori, una aplicación full-stack con seis microservicios en Node.js/TypeScript tras un API Gateway con nginx y un frontend en React 19.

HABILIDADES TÉCNICAS

Lenguajes	JavaScript, TypeScript, Python, SQL
Backend	Node.js, Express.js, Flask, APIs REST, OpenAPI/Swagger, microservicios
Frontend	React, Next.js, Vite, React Router, Leaflet, D3.js, Chart.js, HTML5 Canvas, CSS Modules, Tailwind CSS
Bases de datos	PostgreSQL, PostGIS, MySQL
DevOps	Docker, Docker Compose, nginx (proxy inverso, API Gateway), Git
Testing	Vitest, Jest, Supertest, React Testing Library
Seguridad	JWT, bcrypt, helmet, rate limiting, CORS
Datos y automatización	n8n, Spark
Conocimientos académicos	Java, Spring, JUnit, Angular, R, MongoDB, Cassandra, Power BI

EXPERIENCIA LABORAL

Desarrollador Full-Stack (prácticas extracurriculares)

Marzo 2026 - Septiembre 2026

Applied Computing Group (ACG), Universidad de Almería | Almería | 25 h/semana, presencial y remoto

- Continuación de un prototipo en Next.js que funcionaba con datos simulados y desarrollo del grueso de UAL Trace, en coordinación diaria con mi responsable mediante ramas y revisiones de código.
- Diseño del modelo de datos en PostgreSQL/PostGIS (12 tablas, índices espaciales y temporales, migraciones versionadas) y de un pipeline en n8n que ingiere ~3.000 filas cada 2 minutos desde la API de localización de Cisco Meraki, con seudonimización de los identificadores mediante HMAC-SHA512.
- API REST en Node.js, Express.js y TypeScript (~30 operaciones, documentada con OpenAPI/Swagger) cubierta por más de 200 pruebas con Vitest y Supertest.
- Desarrollo de alrededor del 80 % del frontend actual en Next.js, con capas de mapa en Leaflet y D3.js (malla de hexágonos, mapa de calor, ocupación de edificios, rutas entre edificios, detalle por planta), modo histórico con reproducción temporal, estadísticas e informes en PDF, y pruebas de componentes con React Testing Library.
- Optimización del rendimiento con usuarios reales mediante una caché en memoria que agrupa peticiones simultáneas idénticas, el módulo cluster de Node.js, índices de cobertura y un endpoint que sustituyó hasta 13 peticiones secuenciales por una sola.
- Despliegue con Docker (builds multietapa) tras un proxy inverso nginx.

PROYECTOS

Tokimori
Febrero 2026 - Agosto 2026

Proyecto personal | Aplicación web full-stack | Vídeo de demostración en YouTube, código disponible bajo petición

- Seis microservicios (autenticación, ítems, colección, notas, objetivos/canvas, sesiones) en Node.js, Express 5 y TypeScript sobre una base de datos MySQL compartida de 8 tablas, tras un API Gateway con nginx como único punto de entrada público.
- Frontend en React 19 con Vite, React Router y TypeScript, con un editor visual sobre la HTML5 Canvas API sin librerías externas que admite formas, imágenes, texto, dibujo libre, rotación, capas y deshacer/rehacer.
- Autenticación JWT sobre cookies secure con bcrypt, helmet, rate limiting y CORS configurable.
- Tests con Vitest y Testing Library en el frontend y con Jest y Supertest en el backend.
- Contenerización con Docker Compose, con configuraciones separadas para producción y desarrollo.

Auscultify
Diciembre 2024 - Enero 2026

Trabajo de Fin de Grado | Calificación 9,4/10 | Defendido en febrero de 2026 | github.com/jrs407/Auscultify

- Aplicación web para que estudiantes de medicina entrenen la auscultación con audios reales (cardiacos, pulmonares y abdominales) en sesiones de 10 preguntas, con estadísticas personales, racha de días y comparativa con los usuarios que siguen.
- Nueve microservicios, ocho en Node.js, Express y TypeScript y uno en Python y Flask para el motor de recomendación, con MySQL 8 y Docker Compose.
- Sistema de recomendación con 11 algoritmos, desde métodos base para usuarios nuevos hasta filtrado colaborativo basado en usuarios y en ítems con correlación de Pearson.
- Análisis y diseño completos (27 requisitos funcionales, casos de uso, prototipos en Figma), frontend en React 19 y TypeScript con Chart.js y dos memorias técnicas en LaTeX.

PuppyClicker
Abril 2025 - Junio 2025

Proyecto personal | Juego de navegador full-stack | github.com/jrs407/PuppyClicker

- Juego tipo clicker con React 19, TypeScript, Node.js, Express 5 y MySQL 8, con una API REST de 10 endpoints, un modelo relacional de 7 tablas y despliegue con Docker Compose.
- Lógica de juego en el servidor con autenticación JWT, bcrypt y compras en transacciones con bloqueo de fila (SELECT FOR UPDATE) para evitar gastar dos veces los mismos puntos.

Predictor de burnout
Mayo 2026

Aprendizaje automático | Python y Spark

- Modelo en Python que predice el riesgo de burnout a partir de una serie de criterios, desplegado sobre un clúster de nodos con Spark para acelerar el procesamiento de datos.

FORMACIÓN ACADÉMICA

Máster en Ingeniería Informática
Octubre 2025 - Actualidad

Universidad de Almería

Especialidad en Big Data (bases de datos a gran escala, procesamiento distribuido y pipelines de datos). 100 % online y compatible con jornada laboral completa.

Grado en Ingeniería Informática
Septiembre 2021 - Febrero 2026

Universidad de Almería

Doble mención en Ingeniería del Software y en Sistemas de Información. Asignaturas de seguridad de la información (ISO/IEC 27001), gestión de la calidad (ISO 9001), análisis de riesgos y RGPD, con un proyecto de consultoría para una empresa real.

IDIOMAS

Español Nativo | **Inglés** B2, Cambridge B2 First (FCE)

COMPETENCIAS

Trabajo en equipo | Pensamiento analítico | Gestión del tiempo | Aprendizaje continuo

DISPONIBILIDAD

Inmediata. Presencial, híbrida o remota, con disponibilidad para trasladarme a cualquier punto de España.